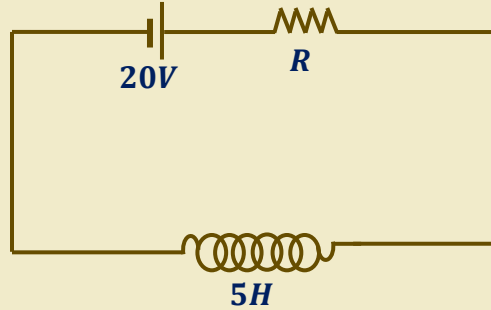
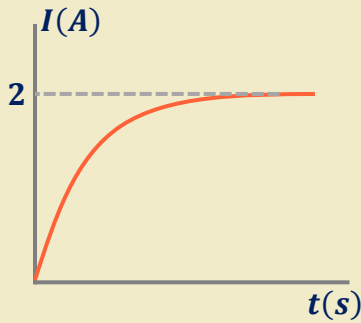


بالاعتماد على الدارة والرسم البياني المجاور، احسب:



1- مقدار المقاومة

(R)

2- الطاقة العظمى
المخزونة في المحث

الحل (1): من الرسم البياني نلاحظ أن القيمة العظمى للتيار تساوي $2A$ ومن العلاقة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون معدل نمو التيار $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$ لذلك

$$20 = 2R \Rightarrow R = 10\Omega$$

الحل (2): الطاقة العظمى المخزنة بالمحث تحسب من العلاقة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I_{max}^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times (2)^2 = 10J$$